

4. Esquema relacional

El esquema relacional corresponde al resultado del mapeo del modelo EER a relaciones. Se identifican las claves primarias (PK), las claves foráneas (FK) y las relaciones que referencian.

CLIENTE:

CLIENTE (idCliente, nombre, teléfono, email, dirección, esFrecuente)

- **PK:** idCliente

EMPLEADO:

EMPLEADO (idEmpleado, nombre, teléfono, fechaIngreso, salario)

- **PK:** idEmpleado

MESERO:

MESERO (idEmpleado, porcentajePropinas)

- **PK:** idEmpleado
- **FK:** idEmpleado → EMPLEADO (idEmpleado)

COCINERO:

COCINERO (idEmpleado, especialidad)

- **PK:** idEmpleado
- **FK:** idEmpleado → EMPLEADO (idEmpleado)

ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADOR (idEmpleado, nivelPermisos)

- **PK:** idEmpleado
- **FK:** idEmpleado → EMPLEADO (idEmpleado)

MESA:

MESA (idMesa, capacidad, ubicación)

- **PK:** idMesa

PLATO:

PLATO (idPlato, nombre, precio, tiempoPreparacion, categoría)

- **PK:** idPlato

INGREDIENTE:

INGREDIENTE (idIngrediente, nombre, unidadMedida)

- **PK:** idIngrediente

PEDIDO:

PEDIDO (idPedido, idCliente, idMesa, fecha, subtotal, estado)

- **PK:** idPedido
- **FK:** idCliente → CLIENTE (idCliente)
- **FK:** idMesa → MESA (idMesa)

ITEMPEDIDO:

ITEMPEDIDO (idPedido, numeroLinea, idPlato, cantidad, precioUnitario)

- **PK:** (idPedido, numeroLinea)
- **FK:** idPedido → PEDIDO (idPedido)
- **FK:** idPlato → PLATO (idPlato)

ATIENDE:

ATIENDE (idMesero, idPedido, fechaHoraAtencion)

- **PK:** (idMesero, idPedido)
- **FK:** idMesero → MESERO (idEmpleado)
- **FK:** idPedido → PEDIDO (idPedido)

PREPARA:

PREPARA (idCocinero, idPedido, cantidadPlatos)

- **PK:** (idCocinero, idPedido)
- **FK:** idCocinero → COCINERO (idEmpleado)
- **FK:** idPedido → PEDIDO (idPedido)

CONTIENE:

CONTIENE (idPlato, idIngrediente, cantidadNecesaria)

- **PK:** (idPlato, idIngrediente)
- **FK:** idPlato → PLATO (idPlato)

- **FK:** idIngrediente → INGREDIENTE (idIngrediente)

Políticas de borrado

Relación	Clave foránea	Política	Justificación
MESERO → EMPLEADO	idEmpleado	CASCADE	Si se elimina un empleado que pertenece al tipo Mesero, se elimina su registro específico de Mesero, evitando registros huérfanos.
COCINERO → EMPLEADO	idEmpleado	CASCADE	El registro de Cocinero depende directamente del empleado.
ADMINISTRADOR → EMPLEADO	idEmpleado	CASCADE	El registro de Administrador depende del registro general de Empleado.
PEDIDO → CLIENTE	idCliente	RESTRICT	No se debe eliminar un cliente si existen pedidos asociados, porque los pedidos constituyen información histórica.
PEDIDO → MESA	idMesa	SET NULL	Un pedido histórico puede conservarse, aunque la mesa deje de existir. La FK debe permitir valores NULL.
ITEMPEDIDO → PEDIDO	idPedido	CASCADE	Los ítems de un pedido no tienen sentido si el pedido es eliminado.
ITEMPEDIDO → PLATO	idPlato	RESTRICT	No se debe eliminar un plato que esté registrado en pedidos existentes, para conservar la integridad histórica.
ATIENDE → MESERO	idMesero	RESTRICT	No se debe eliminar el registro del

			mesero si existen atenciones asociadas.
ATIENDE → PEDIDO	idPedido	CASCADE	La atención está asociada directamente al pedido y no tendría sentido conservarla si este se elimina.
PREPARA → COCINERO	idCocinero	RESTRICT	No se debe eliminar un cocinero mientras existan registros que indiquen que preparó pedidos.
PREPARA → PEDIDO	idPedido	CASCADE	El registro de preparación depende del pedido correspondiente.
CONTIENE → PLATO	idPlato	CASCADE	Si se elimina un plato, deben eliminarse las asociaciones de ingredientes correspondientes.
CONTIENE → INGREDIENTE	idIngrediente	RESTRICT	No se debe eliminar un ingrediente que todavía esté asociado a platos.

Consideraciones

Las relaciones **ITEMPEDIDO**, **ATIENDE**, **PREPARA** y **CONTIENE** utilizan claves primarias compuestas debido a que representan asociaciones entre otras entidades.

En particular, **ITEMPEDIDO** utiliza (idPedido, numeroLinea) como clave primaria para identificar de manera única cada línea de un pedido. Por su parte, **CONTIENE** utiliza (idPlato, idIngrediente) para evitar que un mismo ingrediente sea registrado más de una vez para un mismo plato.

Las políticas de borrado buscan preservar la integridad referencial y, especialmente en el caso de los pedidos, evitar la pérdida de información histórica.